

A cobertura de esgoto do município não explica a qualidade do rio

Os 34 pontos monitorados pelo Observando os Rios na RMSP, cruzados com os indicadores de esgotamento sanitário do SINISA e com as medições de qualidade de água da própria ANA.

-0,199

correlação entre cobertura de esgoto e IQA do ponto

99,2%

cobertura média dos municípios com ponto *Péssima*

75,9%

cobertura média dos municípios com ponto *Boa*

Não há relação positiva detectável entre cobertura municipal e IQA do ponto.

A expectativa razoável seria a de que municípios com mais rede de esgoto tivessem rios em melhor estado. Nos 34 pontos da RMSP, isso não aparece — e o que aparece é o contrário.

Os cinco piores pontos da região estão nos municípios de maior cobertura.

-0,199

Spearman: atendimento com rede
× classe de IQA

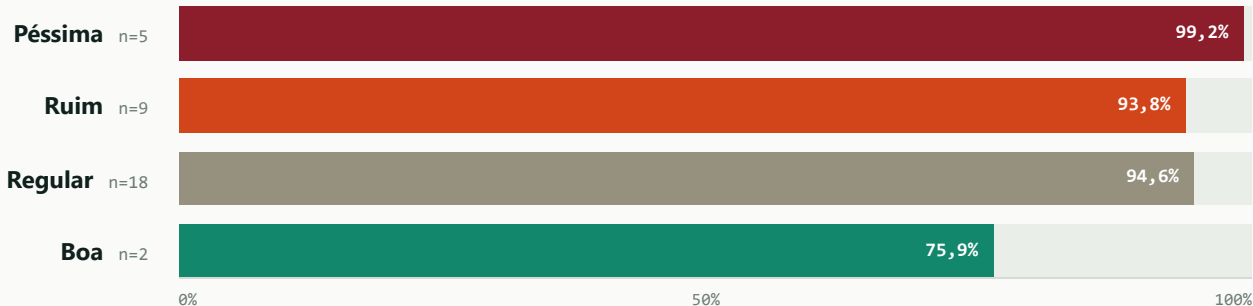
-0,063

Spearman: esgoto tratado / água
consumida × IQA

34

pontos em 12 municípios da RMSP

COBERTURA MÉDIA DE REDE COLETORA, POR CLASSE DE QUALIDADE DO PONTO



A escada está invertida. Com n=2 na classe *Boa*, nenhuma dessas médias é estatisticamente robusta — a leitura defensável não é “mais cobertura piora o rio”, e sim que o indicador municipal não carrega informação sobre a condição do corpo d’água.

OS DOIS EXTREMOS

PÉSSIMA

São Caetano do Sul

Ribeirão dos Meninos · grupo Biguá / Projeto IPH

Atendimento com rede coletora	100,00%
Esgoto coletado / água consumida	85,00%
Esgoto tratado / esgoto coletado	100,00%

Saneamento praticamente universalizado, e ainda assim o pior grau da escala. O ribeirão chega ao município já carregado do ABC a montante.

BOA

Biritiba-Mirim

Rio Tietê · Equipe Observando os Rios

Atendimento com rede coletora	52,55%
Esgoto coletado / água consumida	69,26%
Esgoto tratado / esgoto coletado	99,13%

A pior cobertura da amostra e o melhor ponto. É cabeceira: o rio ainda não recebeu a carga da mancha urbana. Posição na bacia vence infraestrutura municipal.

Ordenado por atendimento da população total com rede coletora. SINISA 2024, módulo esgotamento sanitário, base municipal. Valores em %.

MUNICÍPIO	PONTOS	PIOR CLASSE	ATEND. REDE	COLETADO / ÁGUA	TRATADO / ÁGUA	TRATADO / COLETADO	PRESTADOR
Santo André	1	REGULAR	100,00	79,15	63,01	79,60	SABESP
São Caetano do Sul	1	PÉSSIMA	100,00	85,00	85,00	100,00	SAESA
São Paulo	20	PÉSSIMA	99,26	76,06	66,32	88,89	SABESP
Guarulhos	1	REGULAR	99,22	66,98	15,35	22,92	SABESP
Barueri	1	PÉSSIMA	98,27	67,97	44,35	98,69	SABESP
Suzano	3	RUIM	94,37	75,38	52,87	85,62	SABESP
Mauá	1	REGULAR	91,29	89,78	82,74	92,17	BRK Ambiental
Ribeirão Pires	2	REGULAR	82,75	65,16	52,18	80,07	SABESP
Itaquaquecetuba	1	RUIM	80,35	54,67	19,39	35,47	SABESP
Rio Grande da Serra	1	RUIM	74,14	129,99	111,74	85,96	SABESP
Itapecerica da Serra	1	REGULAR	65,27	45,46	44,55	98,00	SABESP
Biritiba-Mirim	1	BOA	52,55	69,26	68,66	99,13	SABESP

Três leituras que o número agregado esconde

Guarulhos

COLETA SEM TRATAMENTO

99,22% da população com rede coletora — e apenas 22,92% do esgoto coletado recebe tratamento. É o padrão mais nocivo possível: a rede concentra a carga com eficiência e a entrega ao Tietê.

Barueri

TRATAMENTO EXEMPLAR,
RIO PÉSSIMO

98,69% do esgoto coletado é tratado, e o ponto no Tietê é *Péssima*. O município faz sua parte; o rio chega pronto. Nenhum indicador municipal captura isso — só a soma da bacia a montante.

Rio Grande da Serra

INCONSISTÊNCIA NO
DADO

Coletado/água em 129,99% e tratado/água em 111,74%. Valores acima de 100% indicam infiltração na rede ou erro de medição. Sinalizado, não corrigido: qualquer leitura desse município exige ressalva.

Onde as duas redes medem o mesmo rio, elas discordam da ordem.

Se o indicador municipal não explica o ponto, a pergunta seguinte é se o próprio ponto se sustenta. A ANA opera estações de qualidade de água nos mesmos doze municípios.

Antes do resultado, um achado sobre a base: das **75 estações registradas como “operando”**, apenas **12 tinham alguma medição entre 2022 e 2024** — 60 medições ao todo. No cadastro da ANA, *operando* significa cadastrado, não produzindo dado. O campo de IQA da própria ANA veio vazio em 100% dos registros, então a comparação teve de ser parâmetro a parâmetro.

Os três pares em que as duas redes medem o mesmo rio no mesmo município. Medianas das medições da ANA, 2022–2024; classe do SOS, ano-base 2023.

RIO / MUNICÍPIO	CLASSE DO SOS	OD MG/L	E. COLI UFC/100ML	N-AMON. MG/L	P TOTAL MG/L	TURBIDEZ NTU	CONDUT. MS/CM
Pinheiros — São Paulo	PÉSSIMA	3,72	125.000	3,51	0,46	26,5	232
Tietê — Guarulhos	REGULAR	0,69	1.900.000	13,30	1,57	40,0	624
Tietê — Biritiba-Mirim	BOA	4,17	124	0,10	0,03	5,1	33

As duas redes invertem a ordem dos dois piores pontos.

Biritiba-Mirim confirma: é a melhor em todos os parâmetros e é o único *Boa*. Mas o ponto de Guarulhos, classificado *Regular* pelos voluntários, é o pior da tabela nas **seis variáveis**. Oxigênio dissolvido de 0,69 mg/L é praticamente anóxico — abaixo do limite de classe 4 do CONAMA. O Pinheiros, classificado *Péssima*, mede melhor que Guarulhos em cada uma delas.

Isto não indica erro dos voluntários

Há três explicações mais prováveis, e nenhuma é separável com os dados públicos disponíveis:

- **Posição no rio.** As estações da ANA em Guarulhos podem estar a jusante de um lançamento que o ponto do voluntário não alcança.
- **Data.** A classe do SOS é média de coletas mensais ao longo do ano; as medições da ANA são pontuais.
- **Método.** O índice do kit de campo e a análise laboratorial não medem exatamente a mesma coisa.

As três se resolvem com a mesma informação: **as coordenadas dos pontos de monitoramento**. Com elas, a comparação deixa de ser por município e passa a ser por distância — e a divergência de Guarulhos vira uma pergunta respondível.

A unidade de análise não é o município. É a sub-bacia a montante do ponto.

Se o indicador municipal não prevê a condição do ponto, um ponto de monitoramento deveria ser descrito pela carga acumulada de todos os municípios que drenam para ele, ponderada pela distância e pelo déficit de tratamento de cada um.

É exatamente o que o Observando os Rios não consegue dizer hoje com os próprios dados, e o que uma camada de saneamento acoplada aos pontos passaria a dizer. O IQA da rede informa *o que* está acontecendo no rio; a camada de saneamento por sub-bacia informa *de onde vem*.

CAMINHO

- **Coordenadas dos pontos.** É o insumo que destrava tudo — sem lat/lon, os dois cruzamentos deste relatório ficam presos ao limite municipal.
- Delimitar a área de contribuição a montante de cada ponto (base ANA / Otto-bacias).
- Ratear os indicadores SINISA por área drenada em vez de por limite municipal.
- Produzir, para cada ponto, um “déficit de tratamento a montante” comparável entre pontos.
- Testar esse índice contra a série histórica de IQA — que a rede já tem desde os anos 1990.

Limites deste relatório — leia antes de citar.

Os indicadores de saneamento estão atribuídos ao *município do ponto*, não à área de contribuição a montante: é justamente a limitação que a análise identifica, reproduzida aqui de propósito para torná-la visível. As correlações usam n=34 pontos em 12 municípios e não sustentam inferência causal.

A comparação com a ANA tem **apenas 3 pares** — é checagem de consistência, não evidência sobre a rede de monitoramento como um todo. Nenhuma correlação foi calculada sobre esses três pares, porque qualquer coeficiente seria ruído. DBO estava presente em só um deles; DQO, coliformes termotolerantes e nitrogênio total, em nenhum. Duas das 75 estações falharam no download e não foram reprocessadas.

A camada de saúde — internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, via DATASUS — **não está incluída**. Os anos-base diferem: IQA 2023, SINISA 2024, medições da ANA 2022–2024.

FONTES

Fundação SOS Mata Atlântica, *Observando os Rios 2024 — o retrato da qualidade da água* (ano-base 2023): 174 pontos, 129 rios, 80 municípios, 16 estados, cerca de 2.700 voluntários. · Ministério das Cidades / Secretaria Nacional de Saneamento, *SINISA — Módulo Esgotamento Sanitário, Indicadores, Base Municipal*, ano de referência 2024, publicado em 18/12/2025. · ANA, *HidroWebService*, rotas HidroInventarioEstacoes/v1 e HidroSerieQA/v1, consultadas em 27/07/2026.